www.tntextbooks.in

பாடச்சுருக்கம் (தொடர்ச்சி)

- சராசரி முடுக்கம் $\vec{a}_{avg} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$ எனவும், உடனடி முடுக்கம் $\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ எனவும் வரையறுக்கப்படுகிறது.
- சீராக முடுக்கம் பெற்ற துகளின் இயக்கத்தை, இயக்கச் சமன்பாடுகளைக் கொண்டு பகுப்பாய்வு செய்ய இயலும்.
- எறிபொருள் இயக்கத்தில், சீராக முடுக்கம் பெற்ற துகளின் பாதை ஒரு பரவளையமாகும்.
- எறிபொருள் இயக்கத்தில் துகள் ஒன்றின் பெரும உயரம் மற்றும் கிடைத்தள நெடுக்கம், புவியீர்ப்பு முடுக்கத்திற்கு எதிர்விகிதத் தொடர்புடையது.
- துகளொன்றின் கோணஇடப்பெயர்ச்சியை $\theta = \frac{s}{r}$ என்றும் அதன் கோணத்திசைவேகத்தை $\vec{\omega} = \frac{d\theta}{dt}$ எனவும் வரையறுக்கலாம்.
- நேர்க்கோட்டுத் திசைவேகத்திற்கும், கோணத்திசை வேகத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$ ஆகும்.
- மைய நோக்கு முடுக்கம் $a_c = -\frac{v^2}{r}$ அல்லது $-\omega^2 r$ என வரையறுக்கலாம். மேலும் மைய நோக்கு முடுக்கம் எப்போதும் வட்ட மையத்தை நோக்கியே செயல்படும்.